Решения к листку 08

Условия. Авторские решения; чтение не засчитывается как самостоятельное решение.

08.1. Выбор числа раундов

Достаточно $n3^{-t} \le n^{-3}$, то есть $3^t \ge n^4$. Берём $t = \lceil 4 \log_3 n \rceil$. Для $n = 1$ граф тривиален, можно закончить сразу.

08.2. MIS и независимость

В одном раунде выбрана только вершина без выбранных монетой соседей, поэтому выбранные вершины не смежны; исключённые соседи не будут выбраны позже. Каждая невыбранная по завершении вершина была исключена выбранным соседом, значит, множество максимально. Для фиксированной активной вершины условная вероятность собственного выбора не менее $1/(4\Delta)$; поэтому вероятность остаться активной после t раундов не более $e^{-t/(4\Delta)}$. Union bound даёт $ne^{-t/(4\Delta)} \le n^{-2}$ при $t \ge 12\Delta \ln n$.

08.3. Геометрический хвост

Итерация условной оценки даёт $\Pr(T_v > t) \le \rho^t$. Поэтому $\mathbb{E}T_v \le \sum_{t \ge 0} \rho^t = 1/(1-\rho)$. Для $T = \max_v T_v$ имеем $\Pr(T > t) \le \min\{1, n\rho^t\}$. При $t_0 = \lceil \log_{1/\rho} n \rceil$ сумма первых t_0 членов не больше t_0, хвост не больше $n\rho^{t_0}/(1-\rho) \le 1/(1-\rho)$.

08.4. Два соседних претендента

Здесь $p = 1/2$. В одном раунде прогресс возникает ровно при 01 или 10, вероятность $1/2$. Исходы 00 и 11 оставляют обе вершины активными, также с вероятностью $1/2$. Условие повторяется независимо, поэтому вероятность равна 2^{-t}. Грубая общая оценка по вероятности успеха одной вершины даёт экспоненциальный хвост, но может иметь худшую константу.

08.5. Существование удачной последовательности

Если вероятность неуспеха меньше 1, событие полного завершения имеет положительную вероятность, следовательно, существует последовательность случайных битов для данного входа. Но выбор такой таблицы может зависеть от всей топологии и входных меток. Теорема существования не даёт локального способа согласовать её за t раундов на всех графах.